

Esame di Sistemi e Reti**[punti 1.5] Esercizio 1: teoria**

A cosa serve e dove si colloca il protocollo ARP?

Quali sono i campi principali di tale protocollo?

Cosa viene messo nel payload di tale protocollo?

[punti 1.5] Esercizio 2: teoria

A cosa serve il protocollo IP?

A quale livello si colloca?

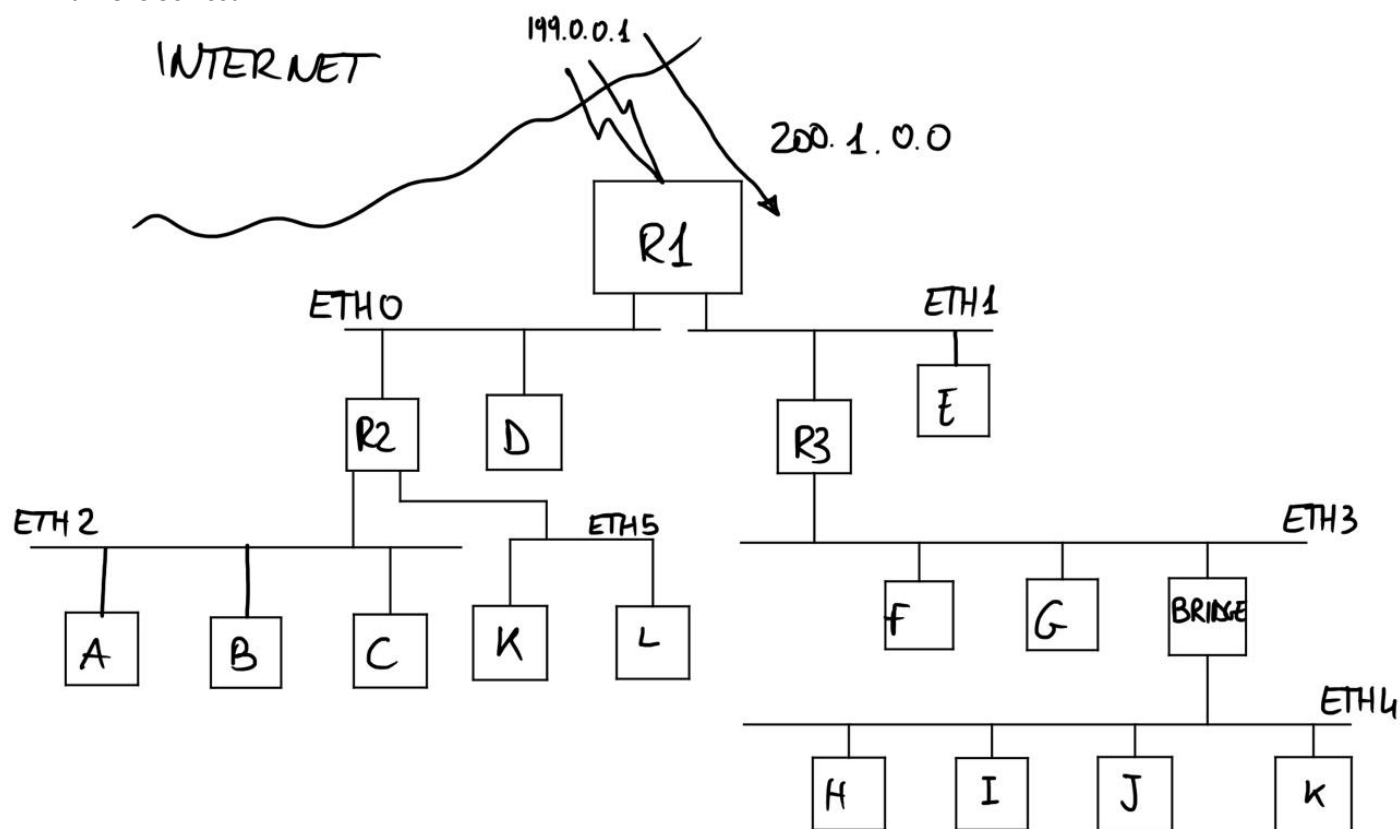
Quanto è grande l'header di un pacchetto IP in byte?

A cosa serve il campo Time-To-Live?

[punti 2.5] Esercizio 3: esercizio

Assegnato l'IP 200.1.0.0 progettare la rete rappresentata in figura, assegnare un ip ad ogni macchina rispettando i seguenti vincoli:

ETH1 almeno 50 host.



Infine creare le tabelle di routing per ogni router.

Puoi utilizzare lo schema in figura per riportare gli indirizzi IP

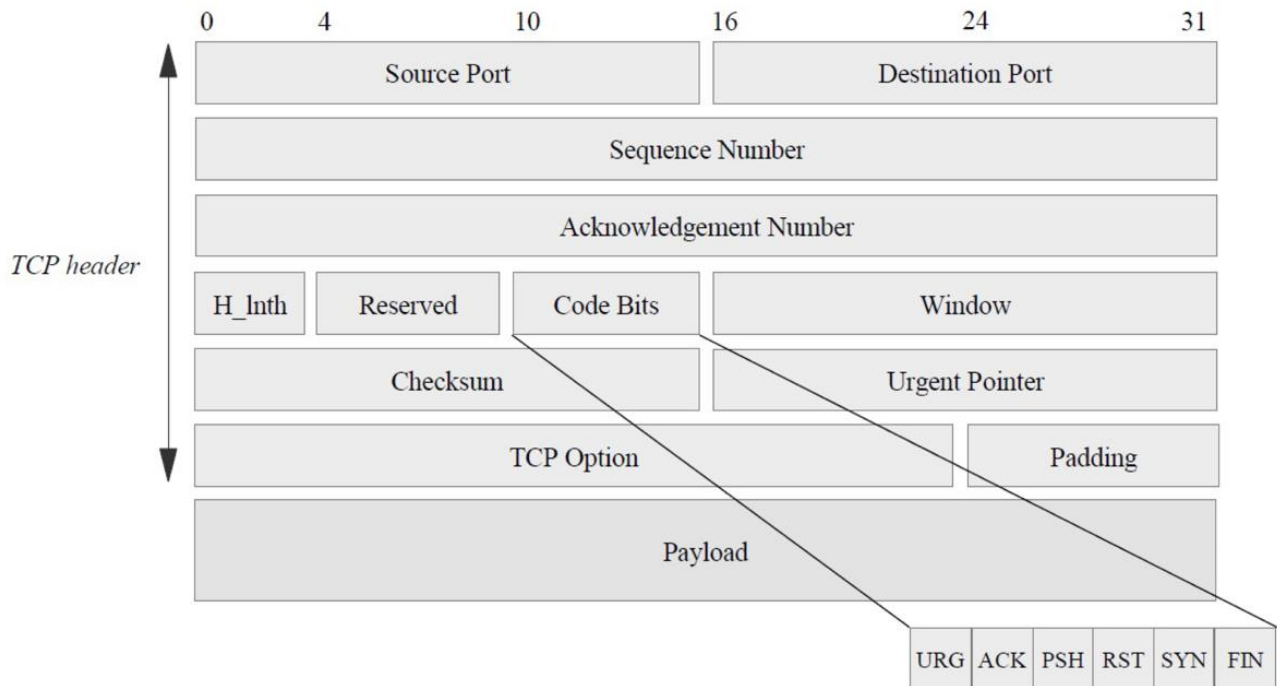
[punti 1.5] Esercizio 4: teoria

A cosa serve il protocollo TCP? A quale livello è collocato? In quali casi è principalmente utilizzato?

[punti 1.5] Esercizio 5: esercizio

Sequence Number e Acknowledgement Number sono campi utili per la numerazione delle PDU che serve per garantire la

► La *PDU (segment)* del protocollo TCP



Mostrare come vengono valorizzati tali campi nel caso in cui si vogliono spedire 40 byte con MSS (Maximum Segment Size) = 20 byte.

[punti 1.5] Esercizio 6: teoria

Spiegare il concetto di porta nel settore delle comunicazioni digitali.